# Smart Technologies

Группа образовательных программ: **B059 - Коммуникации и коммуникационные технологии**

Степень: **Бакалавр**

Форма обучения: **Очное (бакалавр 3 года)**

Годы обучения: **2025-2028**

## Триместр 1

**29 кредитов**

| # | Код | Название | Кред. |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiz 1112 | Physical Education / Физическая культура / Дене шынықтыру<br>Общеобразовательные дисциплины, Обязательный компонент | **2** |
| 2 | HSS 1122 HSS 1132 (Soz 2109) | Sociology / Социология / Әлеуметтану<br>Общеобразовательные дисциплины, Обязательный компонент | **2** |
| 3 | IT1115 IKT 1105 | Information and Communication Technologies / Информационно-коммуникационные технологии / Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар<br>Общеобразовательные дисциплины, Обязательный компонент | **5** |
| 4 | HSS 1115 IYa 1103 | Foreign Language 1 / Иностранный язык 1 / Шет тілі 1<br>Общеобразовательные дисциплины, Обязательный компонент | **5** |
| 17 | MATH 1115 MA1 1202 | Calculus 1 / Математический анализ 1 / Математикалық талдау 1<br>Базовые дисциплины, Вузовский компонент | **5** |
| 18 | CS 1115 ICP | Introduction to Computing and Programming / Введение в вычислительную технику и программирование / Есептеу техникасы мен бағдарламалауға кіріспе<br>Базовые дисциплины, Вузовский компонент | **5** |
| 19 | Ph ST2025 | Physics / Физика / Физика<br>Базовые дисциплины, Вузовский компонент | **5** |

## Триместр 2

**29 кредитов**

| # | Код | Название | Кред. |
|---|---|---|---|
| 5 | Fiz 1113 | Physical Education / Физическая культура / Дене шынықтыру<br>Общеобразовательные дисциплины, Обязательный компонент | **2** |
| 6 | HSS 1162 Cult 1111 | Cultural Studies / Культурология / Мәдениеттану<br>Общеобразовательные дисциплины, Обязательный компонент | **2** |
| 7 | HSS 1215 FL2023 | Foreign Language 2 / Иностранный язык 2 / Шет тілі 2<br>Общеобразовательные дисциплины, Обязательный компонент | **5** |
| 20 | CS 2155 OOP | Object-Oriented Programming / Объектно-ориентированное программирование / Объектілі программалау<br>Базовые дисциплины, Вузовский компонент | **5** |
| 21 | MATH 1215 MA2 1203 | Calculus 2 / Математический анализ 2 / Математикалық талдау 2<br>Базовые дисциплины, Вузовский компонент | **5** |
| 22 | MATH 2145 DM 2207 | Discrete Mathematics / Дискретная математика / Дискретті математика<br>Базовые дисциплины, Вузовский компонент | **5** |
| 23 | Nat.Sci. 1145 IE | Introduction to Electrodynamics / Введение в электродинамику / Электродинамикаға кіріспе<br>Базовые дисциплины, Вузовский компонент | **5** |

## Триместр 3

**26 кредитов**

| # | Код | Название | Кред. |
|---|---|---|---|
| 8 | Fiz 1114 | Physical Education / Физическая культура / Дене шынықтыру<br>Общеобразовательные дисциплины, Обязательный компонент | **2** |
| 9 | HSS 1132 MSP 2315 | Political Science / Политология / Саясаттану<br>Общеобразовательные дисциплины, Обязательный компонент | **2** |
| 10 | HSS1145 (SIK2022) | History of Kazakhstan (State Exam) / История Казахстана (Государственный экзамен) / Қазақстан тарихы (Мемлекеттік емтихан)<br>Общеобразовательные дисциплины, Обязательный компонент | **5** |
| 24 | UP SIS 1211 | Educational Practice / Учебная практика / Оқу практикасы<br>Базовые дисциплины, Вузовский компонент | **2** |
| 25 | EEE 2115 CT | Circuit Theory / Теория электрических цепей / Электр тізбектерінің теориясы<br>Базовые дисциплины, Вузовский компонент | **5** |
| 26 | MATH 2125 LA 1201 | Linear Algebra / Линейная алгебра / Сызықтық алгебра<br>Базовые дисциплины, Вузовский компонент | **5** |
| 27 | CS 2055 ASiD 1205 | Algorithms and Data Structures / Алгоритмы и структура данных / Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы<br>Базовые дисциплины, Вузовский компонент | **5** |

## Триместр 4

**29 кредитов**

| # | Код | Название | Кред. |
|---|---|---|---|
| 11 | HSS 1182 (MSP 2313) | Psychology / Психология / Психология<br>Общеобразовательные дисциплины, Обязательный компонент | **2** |
| 12 | Fiz 2116 | Physical Education / Физическая культура / Дене шынықтыру<br>Общеобразовательные дисциплины, Обязательный компонент | **2** |
| 13 | K(R) Ya2105 | Kazakh (Russian) Language 1 / Казахский (русский) язык 1 / Қазақ (орыс) тілі 1<br>Общеобразовательные дисциплины, Обязательный компонент | **5** |
| 28 | EEE 2205 Elt 2302 | Electronics / Электроника / Электроника<br>Базовые дисциплины, Вузовский компонент | **5** |
| 29 | EEE 2145 DE | Digital Electronics / Цифровая электроника / Цифрлық электроника<br>Базовые дисциплины, Вузовский компонент | **5** |
| 30 | OS 2207 | Operating Systems / Операционные системы / Операциялық жүйелер<br>Базовые дисциплины, Вузовский компонент | **5** |
| 31 | ViS 2212 | Probability and Statistics / Вероятность и статистика / Ықтималдық және статистика<br>Базовые дисциплины, Вузовский компонент | **5** |

## Триместр 5 — 25 кредитов

| # | Код | Название | Кред. |
|---|---|---|---|
| 14 | K(R) Ya2106 | Kazakh (Russian) Language 2 / Казахский (русский) язык 2 / Қазақ (орыс) тілі 2<br>Общеобразовательные дисциплины, Обязательный компонент | **5** |
| 32 | SiS 2303 | Signals and Systems / Сигналы и системы / Сигналдар және жүйелер<br>Базовые дисциплины, Вузовский компонент | **5** |
| 35 | SA / MO 3208 | Sensors and Actuators / Сенсоры и приводы / Сенсорлар мен жетектер<br>или<br>Machine Learning / Машинное обучение / Машиналық оқыту<br>Базовые дисциплины, Компонент по выбору | **5** |
| 38 | PM | Microcontroller Programming / Программирование микроконтроллеров / Микроконтроллерді бағдарламалау<br>Профилирующие дисциплины, Вузовский компонент | **5** |
| 39 | CS 3145 KSC 3216 | Computer Networks / Компьютерные сети / Компьютерлік желілер<br>Профилирующие дисциплины, Вузовский компонент | **5** |

## Триместр 6 — 29 кредитов

| # | Код | Название | Кред. |
|---|---|---|---|
| 33 | AK 3221 | Academic Writing / Академическое письмо / Академиялық жазу<br>Базовые дисциплины, Вузовский компонент | **5** |
| 40 | CN 2 DISCB | Computer Networks 2 / Компьютерные сети 2 / Компьютерлік желілер 2<br>Профилирующие дисциплины, Вузовский компонент | **5** |
| 41 | PP 2305 | Industrial Practice / Производственная практика / Өндірістік практика<br>Профилирующие дисциплины, Вузовский компонент | **4** |
| 42 | PVS 3307 | Embedded Systems Design / Проектирование встроенных систем / Енгізілген жүйелерді жобалау<br>Профилирующие дисциплины, Вузовский компонент | **5** |
| 45 | BCS3308 / NONE | Computer Networks Security / Безопасность компьютерных сетей / Компьютерлік желілердің қауіпсіздігі<br>или<br>Control Systems / Системы контроля / Басқару жүйелері<br>Профилирующие дисциплины, Компонент по выбору | **5** |
| 46 | IP / IoTF DISCB | Image Processing / Обработка изображений / Кескінді өңдеу<br>или<br>IoT Fundamentals / Основы IoT / IoT негіздері<br>Профилирующие дисциплины, Компонент по выбору | **5** |

## Триместр 7 — 27 кредитов

| # | Код | Название | Кред. |
|---|---|---|---|
| 36 | TES 2207 / IE UNICAS | Digital Signal Processing / Цифровая обработка сигналов / Сигналдарды цифрлық өңдеу<br>или<br>Introduction to Electromagnetism / Введение в электромагнетизм / Электромагнетизмге кіріспе<br>Базовые дисциплины, Компонент по выбору | 5 |
| 37 | AM UNICAS / BDA | Applied Mathematics / Прикладная математика / Қолданбалы математика<br>или<br>Big Data Analytics / Аналитика больших данных / Үлкен деректерді талдау<br>Базовые дисциплины, Компонент по выбору | 6 |
| 43 | Mill 3222 | Research Methods and Tools / Методы и инструменты исследования / Зерттеу әдістері мен құралдары<br>Профилирующие дисциплины, Вузовский компонент | 5 |
| 47 | KZ 3305 / EOS / APT UNICAS | Computer Vision / Компьютерное зрение / Компьютерлік көру<br>или<br>Embedded Operating Systems / Встраиваемые операционные системы / Ендірілген операциялық жүйелер<br>или<br>Advanced Programming Techniques / Продвинутые методы программирования / Озық бағдарламалау әдістері<br>Профилирующие дисциплины, Компонент по выбору | 5 |
| 48 | OCS 6 / THT UNICAS | Optical Communication Systems / Системы оптической связи / Оптикалық байланыс жүйелері<br>или<br>Thermodynamics and Heat Transfer / Термодинамика и теплообмен / Термодинамика және жылу алмасу<br>Профилирующие дисциплины, Компонент по выбору | 6 |

## Триместр 8 — 26 кредитов

| # | Код | Название | Кред. |
|---|---|---|---|
| 15 | Fil 2102 | Philosophy / Философия / Философия<br>Общеобразовательные дисциплины, Обязательный компонент | **5** |
| 16 | FL25 / TP 3113 / Pred 2116 | Financial Literacy / Финансовая грамотность / Қаржылық сауаттылық<br>или<br>Technological Entrepreneurship / Технологическое предпринимательство / Технологиялық кәсіпкерлік<br>или<br>Entrepreneurship / Предпринимательство / Кәсіпкерлік<br>Общеобразовательные дисциплины, Компонент по выбору | **5** |
| 49 | WMCS / AF UNICAS | Wireless and Mobile Communication Systems / Системы беспроводной и мобильной связи / Сымсыз және ұялы байланыс жүйелері<br>или<br>Antenna Foundation / Основы антенн / Антенналар негіздері<br>Профилирующие дисциплины, Компонент по выбору | **6** |
| 50 | IEM UNICAS / SCCI / IIS 3103 | Industrial and Environmental Measurements / Промышленные и экологические измерения / Өнеркәсіптік және экологиялық өлшеулер<br>или<br>Smart City and Connected Infrastructure / Smart City и подключенная инфраструктура / Smart City және қосылған инфрақұрылым<br>или<br>Introduction to Intelligent Systems / Введение в интеллектуальные системы / Интеллектуалды жүйелерге кіріспе<br>Профилирующие дисциплины, Компонент по выбору | **5** |
| 51 | IPPM UNICAS / DIoT / SCSNM | Industrial Plant Planning and Management / Планирование и управление промышленными предприятиями / Өнеркәсіптік зауыттарды жоспарлау және басқару<br>или<br>Development of IoT Systems / Разработка IoT систем / IoT жүйелерін әзірлеу<br>или<br>Smart City System Networking Management / Управление сетями для систем Smart city / Smart city жүйелік желілерін басқару<br>Профилирующие дисциплины, Компонент по выбору | **5** |

## Триместр 9 — 20 кредитов

| # | Код | Название | Кред. |
|---|---|---|---|
| 34 | PP 3307 | Undergraduate Practice / Преддипломная практика / Диплом алдындағы практика<br>Базовые дисциплины, Вузовский компонент | **4** |
| 44 | PP 3306 | Industrial Practice / Производственная практика / Өндірістік практика<br>Профилирующие дисциплины, Вузовский компонент | **8** |
| 52 | | Writing Diploma Work (Project) and Defence / Comprehensive Examination / Написание и защита дипломной работы (проекта) / сдача комплексного экзамена / Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу / қорғау және кешенді емтихан тапсыру<br>Профилирующие дисциплины, Вузовский компонент | **8** |

## Итого

| | |
|---|---|
| **Общеобразовательные дисциплины (ООД):** | **56** |
| Обязательный компонент (ОК): | 51 |
| Вузовский компонент (ВК): | 0 |
| Компонент по выбору (КВ): | 5 |
| **Базовые дисциплины (БД):** | **102** |
| Обязательный компонент (ОК): | 0 |
| Вузовский компонент (ВК): | 86 |
| Компонент по выбору (КВ): | 16 |
| **Профилирующие дисциплины (ПД):** | **82** |
| Обязательный компонент (ОК): | 0 |
| Вузовский компонент (ВК): | 45 |
| Компонент по выбору (КВ): | 37 |
| **Профессиональная практика (ПП):** | **0** |
| Обязательный компонент (ОК): | 0 |
| Вузовский компонент (ВК): | 0 |
| Компонент по выбору (КВ): | 0 |

**Всего:** **240 кредитов**